

[Egyetem neve]

[Kar neve]

[Tanszék neve]

Vonalszintű nyílt Markov-hálózat a budapesti közösségi közlekedés utasáramlására

Egzakt megoldás és sérülékenységi elemzés a BKK GTFS-adatai alapján

Tudományos Diákköri Konferencia

[Szekció neve]

Szerző: Molnár Marcell

Témavezető: [Témavezető neve, beosztása]

Budapest, 2026

Összefoglaló

A dolgozat a BKK nyilvános GTFS-menetrendjéből épít folytonos idejű Markov-modellt a budapesti közösségi közlekedés utasáramlására, és matematikailag auditálja a projekt korábbi, megállónkénti véletlen bolyongáson alapuló változatát. Az audit szerint a korábbi modellben minden utas minden megállóban leszáll és újra vár, a járművön töltött idő kimarad a dinamikából, a várakozási ráta a menetrendi követési idő elméleti átlagának kétszeresére vezet, a fontossági mutató két különböző stacionárius eloszlást kever, és két adatkezelési hiba (a trolibusz és a HÉV elvesztése, illetve a járatsűrűség 2,4-szeres túlbecslése) torzította az eredményeket. A javított modell állapottere a csomóponti várakozásból és a vonalszakaszokon való utazásból áll; a beszállási rátát a követési idők első két momentumához illesztjük, a viszonylatválasztást pedig a minimális relatív entrópia elvéből vezetjük le, amelyet a Poisson-folyamatok ritkítása pontosan megvalósít. Megmutatjuk, hogy független Poisson-beáramlás mellett az állapotok foglaltsága minden időpontban független Poisson-eloszlású, így a teljes eloszlás zárt alakban adódik, és sztochasztikus szimulációra csak ellenőrzésként van szükség. A 2026. június 9-i reggeli csúcsra kapott áramlási és sérülékenységi eredményeket valós Budapest-térképen mutatjuk be.

Kulcsszavak: folytonos idejű Markov-lánc, nyílt sorbanállási hálózat, fázistípusú eloszlás, minimális relatív entrópia, GTFS, hálózati sérülékenység.

Abstract

We build a continuous-time Markov model of passenger flow on the Budapest public transport network from the public BKK GTFS schedule and audit the project's earlier stop-hop random-walk formulation. The audit shows that passengers alighted and re-waited at every stop, in-vehicle time was absent from the dynamics, the waiting hazard doubled the renewal-theoretic mean wait, the importance score mixed two stationary laws, and two data defects dropped trolleybus and HÉV services and inflated frequencies by a factor of 2.4. The corrected model has hub-waiting and line-segment states, a headway-moment-matched boarding hazard, and boarding choices derived from minimum relative entropy and realised exactly by Poisson thinning. With Poisson inflow, occupancies are independent Poisson at all times, so the model is solved in closed form. Flows and criticality for the morning peak of 9 June 2026 are mapped on the real city geography.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Adatok és hálózat	4
2.1. A rögzített menetrend	4
2.2. Csomópontok és vonalszakaszok	4
3. A korábbi modell matematikai auditja	4
4. A vonalszintű nyílt Markov-hálózat	6
4.1. Állapottér és átmenetek	6
4.2. A beszállási ráta: momentumillesztés	7
4.3. Viszonylatválasztás: minimális relatív entrópia	7
4.4. Leszállás és átszállás	8
5. Egzakt megoldás	9
6. Sérülékenység	10
7. Eredmények	11
7.1. A hálózat	11
7.2. Stacionárius áramlás	11
7.3. Ellenőrzés és tranziens	11
7.4. Sérülékenység	13
8. Korlátok	15
9. Összefoglalás	15

1. Bevezetés

A budapesti közösségi közlekedés hétköznaponként több millió utazást bonyolít le metrón, villamoson, buszon, trolibuszon, HÉV-en és hajón. A térben és időben felbontott utasforgalom (hány utas vár egy csomópontban, mekkora a terhelés egy vonalszakaszon) nyilvános adatokból közvetlenül nem figyelhető meg: a BKK menetrendje GTFS formátumban szabadon elérhető, a jegy- és utasszámláló adatok viszont nem. Ebből a helyzetből természetesen adódik egy olyan valószínűségi modell, amely a menetrend által meghatározott kínálatból és néhány átlátható feltevésből vezeti le az áramlásokat. A modell nem helyettesíti a mért utasszámokat, de kiindulópontot (priort) ad az adatasszimilációhoz, és alkalmas a hálózat szerkezeti sérülékenységeinek vizsgálatára.

A projekt korábbi változata megállónként épített folytonos idejű Markov-láncot (CTMC), amelyben az utas a megálló indulási gyakoriságával megegyező rátával a következő megállóba ugrik, a célmegállót pedig a Wilson-féle entrópiamaximalizáló súlyokkal választja. A dolgozat első része ennek a változatnak a matematikai auditja (3. fejezet), amely a modellalkotás, a valószínűség-elméleti állítások, a numerikus módszerek és az adatkezelés szintjén is érdemi hibákat tárt fel. A második rész a javított modellt ismerteti, levezeti egzakt megoldását, és bemutatja a valós hálózaton kapott eredményeket.

Hozzájárulások.

- (i) A korábbi modell részletes matematikai auditja, a hibák következményeinek számszerűsítésével.
- (ii) Vonalszintű nyílt Markov-hálózat, amelyben az utas a járművön marad, amíg le nem száll; a várakozási ráta a követési idő első két momentumához illeszkedik.
- (iii) A viszonylatválasztás levezetése a minimális relatív entrópia elvéből, és annak bizonyítása, hogy a Poisson-ritkítés ezt pontosan megvalósítja.
- (iv) Egzakt megoldás: a foglaltságok minden időpontban független Poisson-eloszlásúak, az utazási idő fázistípusú eloszlású.
- (v) Igényekkel súlyozott, várható időközön alapuló sérülékenységi mutató, amely elkülöníti a megálló bezárásának közvetlen és hálózati hatását.

A számításokat a nyilvános `bkk-markov-passenger-flow` Python-csomag végzi; a dolgozat minden száma a `scripts/tdk_analysis.py` egyetlen futtatásából származik.

2. Adatok és hálózat

2.1. A rögzített menetrend

A BKK GTFS-adatait a MobilityData hivatalos tükréről töltöttük le; a változat azonosítója 2572.20260604, érvényessége 2026. június 2. és július 4. közötti. Szolgáltatási napnak a 2026. június 9-i keddet választottuk (tanítási nap, ünnepnap nélkül), az elemzési ablak a 07:00–09:00 közötti reggeli csúcs. A menetrend nem tartalmaz `calendar.txt` fájlt; a szolgáltatási napokat kizárólag a `calendar_dates.txt` kivételei határozzák meg. Az aznap közlekedő 39 662 menet hat közlekedési módot fed le.

2.2. Csomópontok és vonalszakaszok

2.1. Definíció (Csomópont). A peronokat először a `parent_station` mező szerinti állomásukhoz rendeljük. Két állomás egy *csomópontba* tartozik, ha nevük az „M”, „H”, „M+H” átszállási utótagok elhagyása után megegyezik, és legfeljebb 400 m-re vannak egymástól (egyszerű láncszerkesztés, *single linkage*). A csomópontok halmazát $\mathcal{H}$ jelöli.

Így kerül egy csomópontba például a Deák Ferenc téri metróállomás és a felszíni „Deák Ferenc tér M” buszmegálló, ami nélkül az átszállás nem modellezhető.

2.2. Definíció (Vonalszakasz). Az $s = (\ell, i, j)$ vonalszakasz az ℓ viszonylat egymást követő i és j megállója, ha az ablakban legalább egy menet i -ből indul j felé. Jellemzői: az ablakbeli indulások száma n_s , a gyakoriság $f_s = n_s/W$ ($W = 7200$ s), az indulások közötti követési idők négyzetes relatív szórása CV_s^2 (három indulás alatt 1), a menetidő mediánja τ_s (alsó korlát 20 s) és a légvonalbeli hossz d_s . A szakaszok halmaza $\mathcal{S}$.

Az s szakasz után következő $s' = (\ell, j, k)$ szakasz *folytatási aránya* $r_{ss'}$ az $i \rightarrow j \rightarrow k$ útvonalon haladó menetek és az $i \rightarrow j$ menetek számának hányadosa; $r_{s,\text{vég}} = 1 - \sum_{s'} r_{ss'}$ a j -ben végállomáshoz érő menetek aránya. A hálózat 2 372 csomópontból és 11 341 vonalszakaszból áll.

3. A korábbi modell matematikai auditja

A korábbi modellben az i megállóban álló utas $\mu_i = f_i$ rátával (az i -ből induló összes jármű gyakoriságával) ugrik a j szomszédos megállóba, ahol a j választásának valószínűsége $\pi_{j|i} \propto \exp(-\lambda C_{ij})$, és C_{ij} a menetidőből, a távolságból és az átszállási időből képzett általánosított költség. A fő megállapítások (a teljes, tételes lista az `AUDIT.md` fájlban található) a következők.

A1. Minden utas minden megállóban leszáll. Az állapot csak a megálló, ezért egy tíz megálló út tíz független várakozásból áll. A stacionárius foglaltság így főleg az utazás közben „várakozó” utasokat írja le.

A2. A járművön töltött idő hiányzik a dinamikából. Az i állapot tartózkodási ideje $\text{Exp}(\mu_i)$, azaz pusztán várakozás; τ_{ij} csak a költségben jelenik meg, a mozgás tehát pillanatszerű.

A3. A várakozási ráta kétszeres várakozási időt ad. Ha az utasok a menetrendtől függetlenül érkeznek, a várakozás a követési idő *maradék élettartama*, amelynek várható értéke (lásd 4.1. lemma)

$$\mathbb{E}[W] = \frac{\mathbb{E}[H^2]}{2\mathbb{E}[H]} = \frac{\mathbb{E}[H]}{2}(1 + \text{CV}^2).$$

Az $f = 1/\mathbb{E}[H]$ rátájú exponenciális várakozás átlaga viszont $\mathbb{E}[H]$, ami szabályos ütemes menetrendnél ($\text{CV}^2 \approx 0$) kétszeres túlbecslés. A vizsgált napon a követési idők CV^2 -ének mediánja 0,019 (a szakaszok 90%-án 0,1 alatti), vagyis a menetrend a gyakorlatban szabályos.

A4. A célválasztás egyetlen szomszédra vonatkozik. A megállók többségének egyetlen rákövetkezője van, így $\pi_{j|i} = 1$ bármely λ mellett. A Wilson-féle forgalomeloszlási modellt tehát a megállóközi lépésekre, nem pedig az utazásokra alkalmazták, így a gravitációs értelmezés tartalmatlan. Ráadásul az átszállási tag minden i -ből induló élre ugyanazt az állandót adja, ezért a softmaxban kiesik, és a κ^v módspecifikus súly egy módon belül csak a $\lambda\kappa^v$ szorzaton keresztül azonosítható.

A5. Zárt populáció, állomány és áramlás összekeverése. Az utasok sosem lépnek ki a rendszerből, a kezdeti állományt pedig a csúcsidei felszállások számához ($\sum_i N_i(0) = 440\,000$) rögzítették. Ez egy *állományt* (egy időpontban jelen lévő utasok) egy *áramlással* (két óra alatti felszállások) azonosít, ellentétben Little törvényével ($L = \lambda W$).

A6. A fontossági mutató két láncot kever. A fontosság $I_i = \pi_i \mu_i$ volt, ahol π a beágyazott ugrólánc (P) stacionárius eloszlása. A CTMC stacionárius eloszlása azonban $\pi_i^Q \propto \pi_i^P / \mu_i$, így a stacionárius indulási áram

$$\pi_i^Q \mu_i = \frac{\pi_i^P}{\sum_k \pi_k^P / \mu_k} \propto \pi_i^P,$$

a korábbi képlet tehát μ_i -vel kétszer súlyozott.

A7. Spektrális mutatók. A Kemény-állandót (Kemeny és Snell, 1976) a 20 legnagyobb abszolút értékű sajátértékből és egy „semleges” (nulla sajátértékű) maradékból számolták, ami több ezer állapotnál nagyságrendi torzítást okozhat. A P spektrális rése

periodikus láncra nulla: a kétirányú vonalak páros gráfot adnak, amelynek -1 sajátértéke van. A holtpontokat elnyelővé tették, így a lánc reducibilis lett, és a Kemény-állandó nem értelmezett.

A8. Valószínűség-elméleti állítások. Az eredeti szöveg szerint a populációs Kolmogorov-egyenlet „középtér-közelítés”, amely $N \rightarrow \infty$ esetén áll elő. Független utasok (elsőrendű csatornák) esetén azonban $\mathbb{E}[N(t)] = \mathbb{E}[N(0)]e^{Qt}$ minden N -re pontos (5.2. tétel), így a Gillespie- és a τ -ugrásos szimuláció csak ellenőrzésre kell. A τ -ugrás lépésköze ($\varepsilon a_0 / \max_r a_r$) dimenziótlan mennyiség volt, amelyet másodpercként használtak, és a gyakorlatban mindig a $10\tau_0$ felső korlátba ütközött.

A9. Adatkezelés. A jelenlegi menetrend a trolibuszt 11-es, a HÉV-et 109-es `route_type` kóddal jelöli; a kód csak a régi 800-as és 2-es kódot ismerte, így mindkét mód kimaradt. A hét napja szerinti szűrés a menetrend összes keddjének szolgáltatásait egyesítette: ez 96 033 menetet adott a június 9-i 39 662 helyett, vagyis minden gyakoriságot (és így minden rátát) 2,42-szeresére növelt.

A10. Hivatkozások. Nyolc forrás nem támasztotta alá a hozzá rendelt állítást, vagy nem volt ellenőrizhető (köztük a demand-prior együtthatóinak állítólagos forrása); ezeket elhagytuk. A visszavont táblázatok számai a korábbi szövegben továbbra is szerepeltek.

Az A6, A8 (a τ -lépésköz) és A9 hibákat a régi modulokban is javítottuk, és regressziós tesztekkel rögzítettük. Az A1–A5 hibák azonban a modell szerkezetéből fakadnak, ezért új modellt építettünk.

4. A vonalszintű nyílt Markov-hálózat

4.1. Állapottér és átmenetek

Az utas állapota a $\mathcal{X} = \mathcal{H} \cup \mathcal{S}$ halmazban van: vagy egy $h \in \mathcal{H}$ csomópontban vár, vagy egy $s \in \mathcal{S}$ vonalszakaszon utazik. A rendszeren kívüli állapotot $\dagger$ jelöli; a folytonos idejű láncok alapfogalmait Norris (1997) alapján használjuk. Az átmenetek (rátái s^{-1} -ben):

$$h \rightarrow s : \quad q_s = \theta_s a_s, \quad s \text{ a } h \text{ csomópontból indul,} \quad (1)$$

$$s \rightarrow s' : \quad \nu_s (1 - \alpha_s) r_{ss'}, \quad \nu_s = 1/\tau_s, \quad (2)$$

$$s \rightarrow h' : \quad \nu_s \beta_s p_{tr}, \quad h' = \text{a } j \text{ csomópontja,} \quad (3)$$

$$s \rightarrow \dagger : \quad \nu_s \beta_s (1 - p_{tr}), \quad \beta_s = \alpha_s + (1 - \alpha_s) r_{s,\text{vég}}. \quad (4)$$

Itt θ_s a beszállási ráta, $a_s \in (0, 1]$ az elfogadási valószínűség, α_s a leszállás valószínűsége a j megállóban, β_s a teljes leszállási valószínűség (a végállomáson mindenki leszáll), p_{tr}

pedig annak valószínűsége, hogy a leszálló utas átszáll. A T generátor $\mathcal{X}$ -en vett része *részgenerátor*: nemnegatív off-diagonális elemekkel, $T\mathbf{1} + \mathbf{t} = \mathbf{0}$, ahol $\mathbf{t} \geq 0$ a kilépési ráták vektora.

4.2. A beszállási ráta: momentumillesztés

4.1. Lemma (Várakozási idő). *Legyen az s szakasz járműveinek indulási folyamata stacionárius megújulási folyamat, H követési idővel, $\mathbb{E}[H] = 1/f_s$ és $\mathbb{E}[H^2] < \infty$. Ha az utas érkezési időpontja független az indulásoktól, akkor a várakozási idő várható értéke*

$$\mathbb{E}[W] = \frac{\mathbb{E}[H^2]}{2\mathbb{E}[H]} = \frac{1 + \text{CV}_s^2}{2f_s}.$$

Bizonyítás. A véletlen időpontot tartalmazó követési intervallum hossza a hosszal súlyozott (méretbeli torzítású) eloszlást követi, sűrűsége $x F_H(dx)/\mathbb{E}[H]$. Ezen belül az érkezés egyenletes, így $\mathbb{E}[W \mid \text{hossz} = x] = x/2$. Ebből $\mathbb{E}[W] = \int \frac{x}{2} \frac{F_H(dx)}{\mathbb{E}[H]} = \mathbb{E}[H^2]/(2\mathbb{E}[H])$, és $\mathbb{E}[H^2] = \mathbb{E}[H]^2(1 + \text{CV}^2)$. $\square$

A Markov-modell exponenciális várakozást ír elő. A ráta értékét úgy választjuk meg, hogy a várható várakozás megegyezzen a lemma szerintivel:

$$\theta_s = \frac{2f_s}{1 + \text{CV}_s^2}. \quad (5)$$

Exponenciális követési időnél ($\text{CV}^2 = 1$) $\theta_s = f_s$, ami a korábbi modell feltevése; ütemes menetrendnél $\theta_s = 2f_s$.

4.3. Viszonylatválasztás: minimális relatív entrópia

A h csomópontból induló szakaszok halmaza $\mathcal{S}_h$. Ha az utas minden érkező járműre felszáll, versengő Poisson-folyamatok miatt az első jármű az s szakaszé $\omega_s = \theta_s / \sum_{u \in \mathcal{S}_h} \theta_u$ valószínűséggel. Ez a közös vonalak problémájának klasszikus gyakorisági megoldása (Chriqui és Robillard, 1975; Spiess és Florian, 1989). A preferenciákat a c_s észlelt költséggel írjuk le, amelyet egy kilométerre vetítünk, hogy a hosszabb szakasz ne tűnjön pusztán a hossza miatt költségesebbnek:

$$c_s = \kappa^{v(s)} \cdot 1000 \cdot \frac{\tau_s}{d_s} \quad [\text{s/km}], \quad (6)$$

ahol κ^v a mód kényelmi súlya (metró 0,40, HÉV 0,55, villamos 0,70, trolibusz 0,85, busz 1,00, hajó 1,20).

4.2. Állítás (Minimális relatív entrópia). *Az $\mathcal{S}_h$ -n értelmezett p eloszlások közül, amelyekre $\sum_s p_s c_s = \bar{c}$ (ahol $\min_s c_s < \bar{c} < \sum_s \omega_s c_s$), a $D(p \parallel \omega) = \sum_s p_s \ln(p_s/\omega_s)$ relatív*

entrópiát az

$$p_s = \frac{\omega_s e^{-\lambda c_s}}{\sum_u \omega_u e^{-\lambda c_u}} = \frac{\theta_s e^{-\lambda c_s}}{\sum_u \theta_u e^{-\lambda c_u}}$$

eloszlás minimalizálja, egyértelműen, alkalmas $\lambda > 0$ mellett.

Bizonyítás. A Lagrange-függvény $\mathcal{L} = \sum_s p_s \ln(p_s/\omega_s) + \lambda(\sum_s p_s c_s - \bar{c}) + \eta(\sum_s p_s - 1)$; a stacionaritási feltétel $\ln(p_s/\omega_s) + 1 + \lambda c_s + \eta = 0$, ami a fenti alakot adja. $D(\cdot||\omega)$ szigorúan konvex, a feltételek lineárisak, így a minimum egyértelmű. A $\lambda \mapsto \sum_s p_s(\lambda) c_s$ leképezés szigorúan csökkenő (deriváltja $-\text{Var}_p(c) < 0$), ω -nál indul és $\min_s c_s$ -hez tart, ezért minden megengedett $\bar{c}$ -hez pontosan egy λ tartozik. $\square$

Ez Wilson entrópieelvének (Wilson, 1969) a priori súlyokkal általánosított alakja (Snickars és Weibull, 1977). Az eredeti modellel szemben itt nem kell külön feltennünk, hogy az utas a választás után is az összes jármű gyakoriságával indul: a választás és a várakozás egyetlen mechanizmusból következik.

4.3. Tétel (Ritkítás). *Legyenek az $s \in \mathcal{S}_h$ szakaszok indulásai független, θ_s rátájú Poisson-folyamatok, és az utas az s szakasz járművére egymástól függetlenül $a_s = \exp(-\lambda(c_s - \min_{u \in \mathcal{S}_h} c_u))$ valószínűséggel szálljon fel. Ekkor a felszállásig eltelt idő $\text{Exp}(\sum_s \theta_s a_s)$ eloszlású, és a felszállás az s szakaszra pontosan a 4.2. állítás szerinti p_s valószínűséggel történik.*

Bizonyítás. A Poisson-folyamat független ritkítása $\theta_s a_s$ rátájú Poisson-folyamatot ad, és a különböző szakaszok ritkított folyamatai függetlenek maradnak (Kingman, 1993). A felszállás e folyamatok első eseménye: független exponenciálisok minimuma $\text{Exp}(\sum_s \theta_s a_s)$, és az s index valószínűsége $\theta_s a_s / \sum_u \theta_u a_u = p_s$, mert a $\min_u c_u$ eltolás kiesik. $\square$

A $\lambda = 0$ határesetben $a_s \equiv 1$, és visszkapjuk a gyakorisági megosztást. Nagy λ mellett az utas a legkisebb észlelt költségű szakaszra vár, ezért a várakozás hosszabb. A korábbi modell $q_{ij} = f_i \pi_{j|i}$ rátája ezzel szemben a választott irányra várakozó utast is az összes jármű együttes gyakoriságával indította.

4.4. Leszállás és átszállás

A leszállást a megtett távolság szerinti, $1/D$ intenzitású Poisson-folyamatnak tekintjük, ezért $\alpha_s = 1 - e^{-d_s/D}$, és egy út hossza (végállomás nélkül) D várható értékű exponenciális. Leszállás után az utas p_{tr} valószínűséggel átszáll, azaz a csomópontban marad; ha a csomópontból az ablakban semmi sem indul, a modell kilépteti. A paramétereket az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat. A modell feltevései. A lineáris szerkezet miatt minden áramlás és állomány arányos a $N_{\text{nap}}\phi$ szorzattal; a térbeli mintázatot csak a középső blokk paraméterei befolyásolják.

Jelölés	Jelentés	Érték
N_{nap}	hétköznapi felszállások (nagyságrendi feltevés)	$4 \cdot 10^6$
ϕ	a felszállások 07–09 közötti hányada	0,20
λ	költségérzékenység	$1/300 \text{ s}^{-1}$
D	egy út átlagos hossza	3,5 km
p_{tr}	átszállási valószínűség leszállás után	0,30
λ_h	kiinduló utazások rátája	$\propto f_h = \sum_{s \in \mathcal{S}_h} f_s$

5. Egzakt megoldás

A kiinduló utazások a h csomópontokban független, λ_h rátájú Poisson-folyamatok szerint keletkeznek, $\Lambda = \sum_h \lambda_h$; a λ vektor a $\mathcal{X}$ -en értelmezett, a szakaszokon nulla. Minden utas egymástól függetlenül a T részgenerátorú lánc szerint mozog.

5.1. Lemma. *Ha minden állapotból elérhető a $\dagger$ állapot, akkor $-T$ nonszinguláris M -mátrix, $(-T)^{-1} \geq 0$, és T minden sajátértékének valós része negatív.*

Bizonyítás. $-T$ Z-mátrix, sorösszegei $t \geq 0$, és az elérhetőségi feltétel miatt gyengén láncolt, átlósan domináns; ez az M-mátrixok egyik ekvivalens jellemzése (Berman és Plemmons, 1994). A sajátértékekre vonatkozó állítás az M-mátrixok spektrális tulajdonsága. $\square$

Modellünkben a feltétel teljesül: minden szakaszon $\beta_s \geq \alpha_s > 0$ és $p_{\text{tr}} < 1$, minden aktív csomópontból indul szakasz, az inaktív csomópontokra pedig nincs beáramlás.

5.2. Tétel (Poisson-foglaltság). *Legyen a rendszer a $t = 0$ időpontban üres, és jelölje $N_x(t)$ az $x \in \mathcal{X}$ állapotban lévő utasok számát. Ekkor minden $t \geq 0$ esetén az $\{N_x(t)\}_{x \in \mathcal{X}}$ változók független Poisson-eloszlásúak, és várható értékük*

$$\mathbf{m}(t) = \int_0^t \lambda e^{T(t-u)} du = \lambda(-T)^{-1}(I - e^{Tt}). \quad (7)$$

$\mathbf{m}(t)$ kielégíti a forrástagos Kolmogorov-féle előremenő egyenletet, $\dot{\mathbf{m}} = \mathbf{m}T + \lambda$, és $t \rightarrow \infty$ esetén $\mathbf{m}(t) \rightarrow \mathbf{L} = \lambda(-T)^{-1}$.

Bizonyítás. A h csomópontba u időpontban érkező utas a többitől függetlenül $[e^{T(t-u)}]_{hx}$ valószínűséggel van a t időpontban az x állapotban. A beérkezések együttese tér-idő Poisson-folyamat, és az állapot szerinti független megjelölés (színezés) a Poisson-folyamatok jelöléstétele szerint független Poisson-folyamatokat ad az egyes x állapotokra (Kingman, 1993). Ezek t -beli számlálójuk Poisson-eloszlású, várható értéke $\int_0^t \sum_h \lambda_h [e^{T(t-u)}]_{hx} du$, ami (7). Az integrált a 5.1. lemma szerint invertálható T -vel számoltuk ki; a határérték szintén a lemmából következik, mert $e^{Tt} \rightarrow 0$. $\square$

5.3. *Megjegyzés.* A tétel két következménye fontos. (a) A várható érték egyenlete *nem* középérték-közelítés: kis utasszámnál is pontos, a szórás pedig $\sqrt{m_x(t)}$, a relatív szórás $m_x^{-1/2}$. (b) Rögzített kezdeti állománynál ($N(0) = \mathbf{n}$) a foglaltság független multinomiálisok összege (Jahnke és Huisinga, 2007). A Gillespie-féle szimuláció ezért ebben a modellben fölösleges, csak az implementáció ellenőrzésére használjuk.

5.4. **Következmény** (Little-törvény és fázistípusú utazási idő). *Egy véletlenszerűen kiválasztott utazás τ időtartama fázistípusú, $\text{PH}(\boldsymbol{\alpha}, T)$ eloszlású, ahol $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\lambda}/\Lambda$, és $\mathbb{E}[\tau] = \boldsymbol{\alpha}(-T)^{-1}\mathbf{1}$ (Neuts, 1981). Ebből*

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} L_x = \Lambda \mathbb{E}[\tau],$$

és ugyanez az egyenlőség bármely állapothalmazra is fennáll az ott töltött idővel. Az s szakaszra belépő utasok áramlása L_s/τ_s , a h csomópontban felszállóké $L_h \sum_{s \in \mathcal{S}_h} q_s$.

A stacionárius $\mathbf{L}$ egyetlen ritka lineáris egyenletrendszer megoldása ($(-T)^\top \mathbf{L}^\top = \boldsymbol{\lambda}^\top$), a tranziens pedig a Krylov-alapú $\mathbf{L} e^{Tt}$ szorzatból adódik. Mivel $\mathbf{L}$ lineáris $\boldsymbol{\lambda}$ -ban, a λ_h ráták skáláját utólag úgy rögzítjük, hogy az összes felszállás az ablakban $N_{\text{nap}}\phi$ legyen.

6. Sérülékenység

A korábbi kritikussági pontszám (három min–max normált mutató mértani közepe) a jelöltek halmazától függött, és a leggyengébb jelöltnak konstrukció szerint nullát adott. Helyette egyetlen, időegységben értelmezett mutatót használunk.

6.1. **Definíció** (Igényekkel súlyozott hatékonyság). Legyen t_{od} a legrövidebb várható utazási idő az o csomópontból a d -be abban az irányított gráfban, amelynek csúcsai a $\mathcal{X}$ állapotai, élei pedig: $h \rightarrow s$ a $1/\theta_s$ várható várakozással, $s \rightarrow s'$ és $s \rightarrow h'$ a τ_s menetidővel. A hatékonyság a Latora–Marchiori-féle mutató (Latora és Marchiori, 2001) igényekkel súlyozott változata:

$$E = \frac{\sum_{o \neq d} w_o w_d t_{od}^{-1}}{\sum_{o \neq d} w_o w_d} \quad [\text{s}^{-1}], \quad w_h = \lambda_h/\Lambda.$$

Egy h csomópont kiesésének két változatát vizsgáljuk. *Bezáráskor* (h -ban nem lehet fel- és leszállni, a járművek áthaladnak) a h -ba befutó és onnan induló várakozási élek esnek ki. *Megszakadáskor* h és minden érintő szakasz kiesik, így a vonalak kettészakadnak. A relatív veszteség $\Delta E/E$; ezt felbontjuk egy közvetlen részre (a h -t érintő utazások elvesznek) és egy *hálózati* részre, amely a többi o – d pár hatékonyságának csökkenése, vagyis az átszállási szerep elvesztése. A legrövidebb utakat minden aktív csomópontból Dijkstra-algoritmussal, pontosan számoljuk.

7. Eredmények

7.1. A hálózat

Az ablakban 104 004 menet–szakasz indulás történik. A 11 341 szakaszból 9 238 busz-, 1 389 villamos-, 446 trolibusz-, 170 HÉV-, 96 metró- és 2 hajószakasz. Az állapotter $|\mathcal{X}| = 13\,713$ elemű, a T részgenerátor ritka. A szakaszok menetidejének mediánja 60 s, hosszuk mediánja 387 m. A követési idők szabályosak: a CV^2 mediánja 0,019, a metróon 0,004. Ezért a (5) szerinti beszállási ráta indulásokkal súlyozott átlagban a gyakoriság 1,92-szerese, és a felszállásonkénti átlagos várakozás 1,70 perc a momentumillesztés nélküli 3,17 perc helyett.

7.2. Stacionárius áramlás

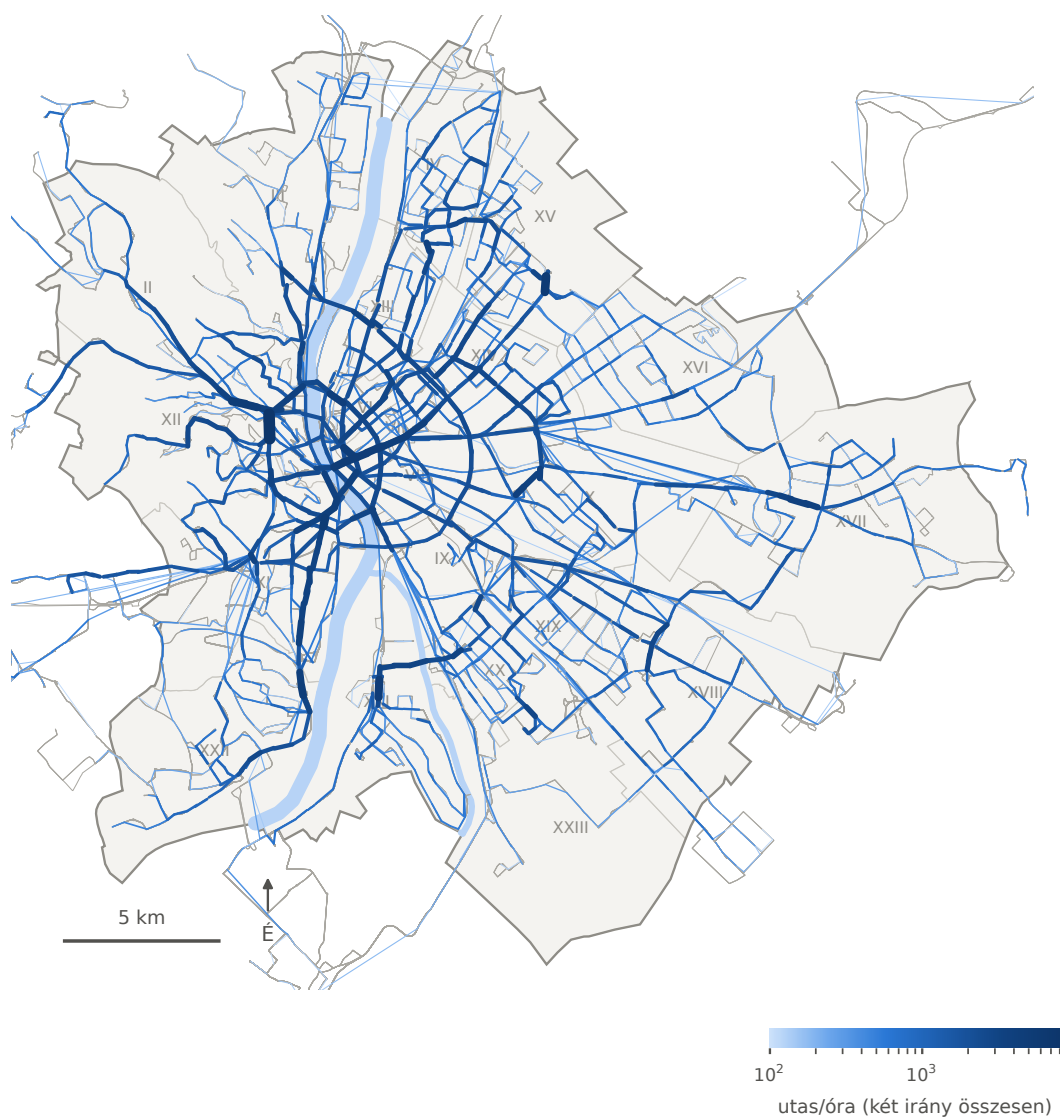
A felszállások skáláját óránként 400 000 utasra rögzítettük (1. táblázat). Ehhez óránként 280 005 kiinduló utazás tartozik, utazásonként átlagosan 1,43 úttal. A rendszerben egyszerre átlagosan 68 189 utas tartózkodik, közülük 11 328 várakozik (16,6%) és 56 861 utazik. Little törvénye szerint egy utazás várható hossza 14,6 perc, ebből egy út átlagos menetideje 8,5 perc. A 1. ábra a szakaszok terhelését mutatja a valós városképen: a legnagyobb terhelésű szakaszok a négy metróvonalon vannak (legfeljebb 1 454 utas óránként és irányonként), és jól kirajzolódnak a Nagykörút, a Hungária körút és a sugárirányú buszfolyosók is.

A legforgalmasabb csomópontok sorrendje (Örs vezér tere, Széll Kálmán tér, Keleti pályaudvar, Móricz Zsigmond körtér, Kelenföld vasútállomás, Deák Ferenc tér) megfelel a budapesti átszállóközpontok ismert szerepének. A legnagyobb, 4 081 utas/óra felszállás az Örs vezér terén adódott. A 5.2. tétel szerint a várakozók száma minden csomópontban Poisson-eloszlású, így a relatív szórás a forgalmas csomópontokon is 15–30%, ami a peronméretezésnél nem hanyagolható el.

A modális megoszlás mint ellenőrzés. A felszállások 66,1%-a busz, 19,9%-a villamos, 5,9%-a trolibusz, 1,7%-a HÉV és csak 6,5%-a metró. A metró részesedése nagyságrenddel kisebb a valóságosnál. Ez a modell legfontosabb korlátjára mutat rá: az indulásokkal arányos kiinduló igény a sűrű buszhálózatra teríti az utasokat, a véletlen bolyongás pedig nem tereli a hosszú utazásokat a gyors gerincvonalakra. A térbeli *sorrend* ettől még értelmes, az abszolút szinteket viszont csak igénymátrixszal vagy utasszámláló adatokkal lehetne kalibrálni (8. fejezet).

7.3. Ellenőrzés és tranziens

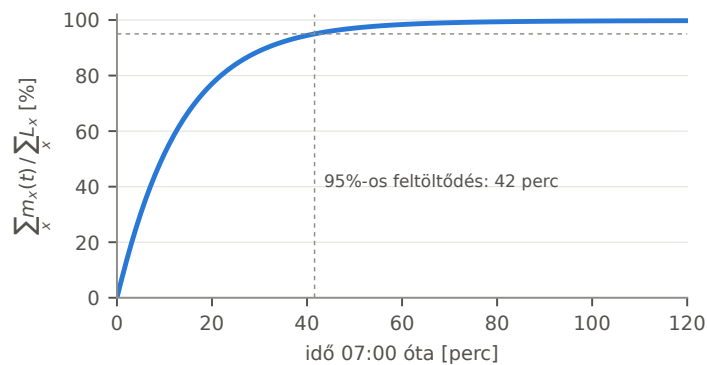
A 5.2. tételt független utasok egzakt (Doob–Gillespie) szimulációjával (Gillespie, 1977) ellenőriztük. 200 000 szimulált utazás (0,42 s) átlagos hossza 14,62 perc (standard hiba 0,031 perc), az egzakt érték 14,61 perc, az eltérés 0,04%. Az $L_x > 1$ állapotokban a



1. ábra. Stacionárius utasáramlás a reggeli csúcsban (2026. június 9., 07:00–09:00), csomópontpáronként, a két irány és az összes viszonylat összegeként. A szürke vonalak a BKK GTFS `shapes.txt` valós útvonalai, a kék sáv a Duna, a vékony körvonalak a kerülethatárok (EOV-vetület).

foglaltság medián relatív eltérése 8,4%, ami a mintaméretből adódó Monte-Carlo-szórás nagyságrendje. Az utazási idő eloszlása erősen ferde: a medián 10,6, a 90%-os kvantilis 32,0 perc.

Az üres hálózathoz tartozó feltöltődést a 2. ábra mutatja. Az átlagos összes foglaltság 9 perc alatt éri el stacionárius értékének felét, és 42 perc alatt a 95%-át. A T spektrális abszcisszájából számolt relaxációs idő viszont 173 perc, mert a leglassabb sajátvektor egy olyan peremkerületi megállóban lokalizálódik, ahonnan az ablakban egyetlen járat indul (581 szakasznak csak egy indulása van). A spektrális rés tehát a legrosszabbul kiszolgált sarkot jellemzi, nem a rendszer egészét. Ugyanez a jelenség torzította a korábbi modell rés- és Kemény-alapú mutatóit is.



2. ábra. Az átlagos összes foglaltság feltöltődése üres kezdőállapotból, a (7) képlet szerint.

Érzékenység. A λ , D és p_{tr} paramétereket egyenként változtattuk. $\lambda = 0$ (tisztá gyakorisági megosztás) esetén az átlagos utazási idő 14,4, $\lambda = 1/60 \text{ s}^{-1}$ esetén 15,3 perc, a várakozók aránya pedig 14,5%-ról 23,2%-ra nő, mert az erősebb preferencia több jármű elutasításával jár. $D = 2,5$, illetve 5 km mellett az utazási idő 12,4, illetve 17,1 perc, $p_{tr} = 0,2$, illetve 0,4 mellett 12,7, illetve 17,1 perc. A térbeli mintázat ugyanakkor robusztus: a csomóponti felszállások Spearman-féle rangkorrelációja az alapesetrel minden változatban legalább 0,998, a szakaszterheléseké legalább 0,947.

7.4. Sérülékenység

Az ép hálózat igényekkel súlyozott hatékonysága $E = 4,84 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, ami 34,4 perces harmonikus átlagos eljutási időnek felel meg. A 60 legnagyobb forgalmú csomópont bezárását és megszakadását pontosan kiszámoltuk (120 forgatókönyv, 11 perc). A 3. ábra és a 2. táblázat a hálózati hatás szerinti tíz legkritikusabb csomópontot mutatja.

Három megfigyelés emelhető ki. (i) Az Örs vezér tere kiugró: bezárása a többi utazás hatékonyságát is 3,2%-kal rontja, mert itt csatlakozik a gödöllői HÉV, az M2 és a keleti busz- és villamoshálózat. (ii) A hálózati hatás nem azonos a forgalommal: a rangkorreláció csak 0,73. A Hűvösvölgy és a Határ út forgalma közepes, mégis a második és harmadik helyen áll, mert a budai hegyvidék, illetve a dél-pesti buszhálózat



3. ábra. Csomóponti felszállások (kék) és a bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont (narancs, a számozás a 2. táblázat sorrendje).

2. táblázat. A bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont. Módok: V villamos, M metró, B busz, T trolibusz, H HÉV. $\Delta E/E$: teljes veszteség; „hálózati”: a csomópontot nem érintő utazások hatékonyságvesztése.

#	Csomópont	Mód	Felszállás [utas/óra]	Bezárás [%]		Megszakadás [%]
				$\Delta E/E$	hálózati	hálózati
1	Örs vezér tere	VMBTH	4 081	4,45	3,21	3,37
2	Hűvösvölgy	VB	1 178	1,53	1,38	1,38
3	Határ út	VMB	1 670	1,95	1,38	1,53
4	Széll Kálmán tér	VMB	3 613	2,83	1,33	2,86
5	Kelenföld vasútállomás	VMB	2 452	1,69	0,96	1,02
6	Újpest-központ	VMB	1 735	1,54	0,91	1,17
7	Deák Ferenc tér	VMBT	2 170	2,58	0,81	3,09
8	Keleti pályaudvar	VMBT	3 571	2,90	0,80	3,48
9	Puskás Ferenc Stadion	VMBT	1 893	1,79	0,65	3,78
10	Kálvin tér	VMBT	1 590	1,89	0,47	2,16

felé egyetlen átszállási pontként működik. A Deák Ferenc tér ezzel szemben nagy közvetlen veszteséget okoz, de a párhuzamos metróvonalak és a Kálvin tér miatt hálózati szerepe kisebb. (iii) Megszakadáskor, amikor a vonalak is kettészakadnak, a belső metrócsomópontok kerülnek előre (Puskás Ferenc Stadion 3,8%, Keleti pályaudvar 3,5%, Örs vezér tere 3,4%); a két forgatókönyv rangkorrelációja 0,77. A bezárás és a megszakadás tehát két különböző kérdésre felel: az előbbi az átszállóközpontok, az utóbbi a pályahálózat sérülékenységet méri.

8. Korlátok

- **Igény.** A kiinduló igény az indulásokkal arányos. Népszerűségi, munkahelyi vagy jegyadatok nélkül az abszolút szintek, és különösen a módok közötti megoszlás, csak szemléltető jellegűek. A lineáris szerkezet miatt a teljes skála egyetlen szorzóban van, a térbeli mintázat viszont csak igénymátrixszal kalibrálható.
- **Célirányos útvonalválasztás hiánya.** Az utas nem egy célállomás felé halad, hanem csomópontonként választ. A célt is tartalmazó állapotter $(\mathcal{X} \times \mathcal{H})$ elvileg kezelhető, de kalibrálásához származási–célállomási adatok kellenek.
- **Kapacitás.** A modell lineáris, azaz nem számol a járművek befogadóképességével; zsúfoltságtól függő ráták mellett elveszne a Poisson-tétel.
- **Exponenciális tartózkodási idők.** A momentumillesztés csak az átlagot illeszti. Erlang-fázisokkal a szórás is illeszthető lenne, az állapotter növelése árán; a 5.2. tétel ekkor is érvényes.
- **Időbeli homogenitás.** Az ablakon belül állandó rátákat feltételezünk. Szakaszonként állandó $T(t)$ mellett a tétel ugyanígy érvényes, e^{Tt} helyett időrendezett szorzattal.
- **Sérülékenységi mutató.** A legrövidebb várható idők determinisztikus útvonalakat feltételeznek, és egy-egy viszonylat várakozási idejével számolnak, ami felülbecsli a több közös vonallal kiszolgált párok eljutási idejét.

9. Összefoglalás

A dolgozatban auditáltuk egy GTFS-alapú budapesti utasáramlási modell korábbi változatát, és a feltárt hibák alapján új modellt építettünk. A korábbi megállónkénti bolyongás nem modellezte a járművön maradást és a menetidőt, kétszeres várakozási időt adott, összekeverte az állományt az áramlással, és két adathiba is torzította. A vonalszintű nyílt Markov-hálózat ezeket szerkezetileg javítja. A beszállási ráta a követési idő első két momentumához illeszkedik, a viszonylatválasztás a minimális relatív entrópia elvéből következik, és Poisson-ritkítással pontosan megvalósul. A modell egzakt

megoldása (független Poisson-foglaltság, fázistípusú utazási idő) fölöslegessé teszi a sztochasztikus szimulációt, amelyet csak ellenőrzésre használtunk.

A 2026. június 9-i reggeli csúcsra a modell a budapesti átszállóközpontok ismert sorrendjét adja, és rámutat, hogy egy csomópont kritikussága nem azonos a forgalmával: a Húvösvölgy vagy a Határ út hálózati szerepe nagyobb, mint amit forgalmuk sejtetne. A modális megoszlás ugyanakkor világosan jelzi a következő lépést: az igényoldali adatok bevonását. Mivel a modell lineáris és egzakt, ez a kalibráció egyszerű: utasszámláló adatok esetén az $\mathbf{L}$ és az áramlások lineárisak a λ_h forrásokban, így a forrásvektor nemnegatív legkisebb négyzetes feladattal becsülhető.

Adatok és kód. A menetrend: BKK GTFS 2572.20260604 (CC0), a MobilityData tükréről. Kerülethatárok: geoBoundaries HUN ADM2 (Runfolá és mtsai, 2020). A kód és a dolgozat minden száma: github.com/momarci13/bkk-markov-passenger-flow, `scripts/tdk_analysis.py`, `tdk_figures.py`, `tdk_tex_numbers.py`.

Irodalomjegyzék

- Berman, A., Plemmons, R. J. (1994). *Nonnegative Matrices in the Mathematical Sciences*. SIAM, Philadelphia.
- Chriqui, C., Robillard, P. (1975). Common bus lines. *Transportation Science*, 9(2):115–121.
- Gillespie, D. T. (1977). Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. *Journal of Physical Chemistry*, 81(25):2340–2361.
- Jahnke, T., Huisinga, W. (2007). Solving the chemical master equation for monomolecular reaction systems analytically. *Journal of Mathematical Biology*, 54(1):1–26.
- Kemeny, J. G., Snell, J. L. (1976). *Finite Markov Chains*. Springer, New York.
- Kingman, J. F. C. (1993). *Poisson Processes*. Oxford University Press, Oxford.
- Latora, V., Marchiori, M. (2001). Efficient behavior of small-world networks. *Physical Review Letters*, 87(19):198701.
- Neuts, M. F. (1981). *Matrix-Geometric Solutions in Stochastic Models: An Algorithmic Approach*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Norris, J. R. (1997). *Markov Chains*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Runfolá, D. és mtsai (2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLoS ONE*, 15(4):e0231866.
- Snickars, F., Weibull, J. W. (1977). A minimum information principle: Theory and practice. *Regional Science and Urban Economics*, 7(1–2):137–168.
- Spiess, H., Florian, M. (1989). Optimal strategies: A new assignment model for transit networks. *Transportation Research Part B*, 23(2):83–102.
- Wilson, A. G. (1969). The use of entropy maximising models in the theory of trip distribution, mode split and route split. *Journal of Transport Economics and Policy*, 3(1):108–126.